

Datentyp `char` in Java

Thema	Beschreibung
Typ	<code>char</code> (primitive data type)
Größe	16 Bit (2 Byte)
Speicherbereich	<code>\u0000</code> (0) bis <code>\uFFFF</code> (65.535)
Zeichensatz	UTF-16 (Unicode Transformation Format 16-bit)
Standardwert	<code>\u0000</code> (Nullzeichen, <code>'\0'</code>)
Wrapper-Klasse	<code>Character</code> (<code>java.lang.Character</code>)
Darstellung	Zeichen werden in einfachen Anführungszeichen geschrieben, z. B. <code>'A'</code> , <code>'7'</code> , <code>'\n'</code>
Numerischer Wert	Jedes Zeichen hat einen Unicode-Wert (z. B. <code>'A'</code> = 65, <code>'a'</code> = 97)
Explizite Umwandlung	<code>(char) intwert</code> – Konvertiert einen <code>int</code> -Wert in ein <code>char</code>
Implizite Umwandlung	Automatisch in <code>int</code> umwandelbar (z. B. <code>char ch = 'A'; int x = ch; // x = 65</code>)
Escape-Sequenzen	<code>'\n'</code> (Newline), <code>'\t'</code> (Tab), <code>'\r'</code> (Carriage Return), <code>'\b'</code> (Backspace), <code>'\f'</code> (Formfeed), <code>'\"'</code> (Einfaches Anführungszeichen), <code>'\"'</code> (Doppeltes Anführungszeichen), <code>'\\'</code> (Backslash)
Unicode Notation	<code>\uxxxx</code> (Hexadezimale Darstellung eines Unicode-Zeichens, z. B. <code>'\u0041'</code> = <code>'A'</code>)
Vergleich	<code>char</code> kann mit <code>==</code> , <code><</code> , <code>></code> verglichen werden, da es numerische Werte hat
Operationen	Addition (<code>'A' + 1</code> ergibt <code>'B'</code>), Subtraktion (<code>'D' - 'A'</code> ergibt 3)
Konvertierung in String	<code>Character.toString(ch)</code> oder <code>String.valueOf(ch)</code>
Character-Methoden	<code>Character.isDigit(ch)</code> , <code>Character.isLetter(ch)</code> , <code>Character.toLowerCase(ch)</code> , <code>Character.toUpperCase(ch)</code> , <code>Character.isWhitespace(ch)</code>